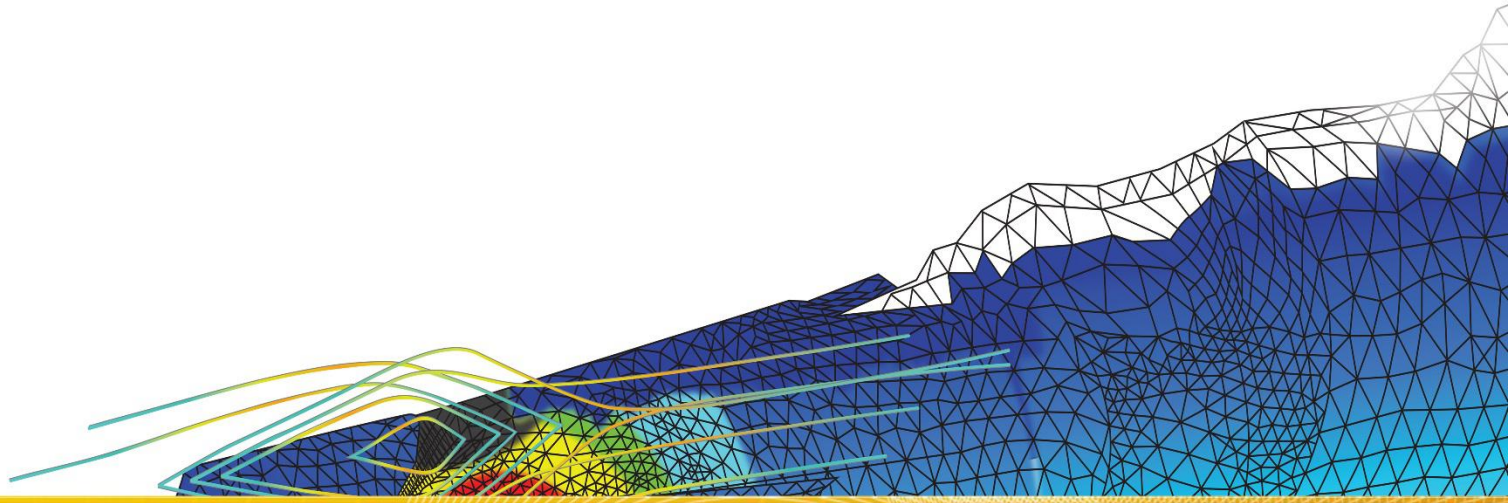
Realize Your Product Promise®

ANSYS®

ICEM CFD结构化网格

刘恩洲



目 录

网格的重要性

什么是结构化网格

为什么使用结构化网格

结构化网格的基本剖分思路

基本几何的结构化网格剖分方法

 © 2015 ANSYS, Inc.

目 录

网格的重要性

什么是结构化网格

为什么使用结构化网格

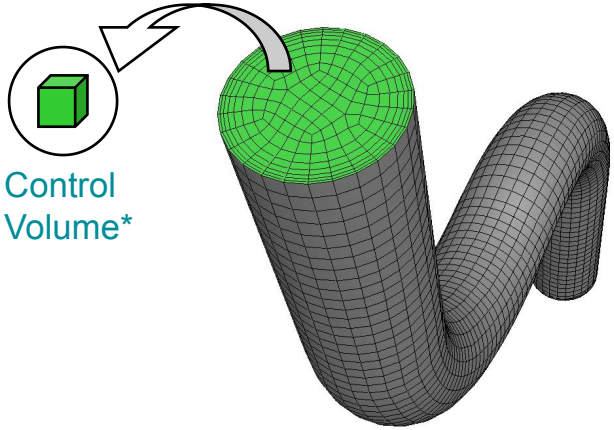
结构化网格的基本剖分思路

基本几何的结构化网格剖分方法

 © 2015 ANSYS, Inc.

网格重要性

- ANSYS CFD 求解器是基于有限体积法的
  - 计算域通过网格离散为一系列控制体积
  - 在这些控制体上求解质量、动量、能量、组分等的通用守恒方程



Fluid region of pipe flow is discretized into a finite set of control volumes.

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho\phi\, dV}_{\text{Unsteady}} + \underbrace{\oint_A \rho\phi\mathbf{V}\cdot d\mathbf{A}}_{\text{Convection}} = \underbrace{\oint_A \Gamma_\phi \nabla\phi \cdot d\mathbf{A}}_{\text{Diffusion}} + \underbrace{\int_V S_\phi\, dV}_{\text{Generation}}$$

- 偏微分方程组通过网格离散为代数方程组
- 用数值方法求解代数方程组以获取流场解

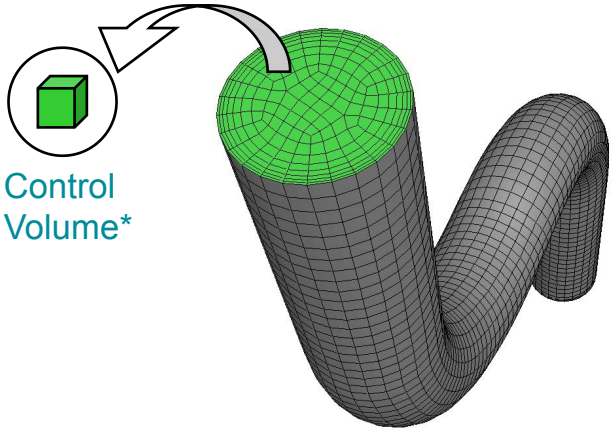
Equation	Variable
Continuity	1
X momentum	u
Y momentum	v
Z momentum	w
Energy	h

* FLUENT control volumes are cell-centered (i.e. they correspond directly with the mesh) while CFX control volumes are node-centered

© 2015 ANSYS, Inc.

网格重要性

- 网格质量影响CFD计算精度
  - 当网格和流动方向一致时，四边形/六面体网格能减少数值扩散，提高计算精度
  - 物理量梯度变化较大处需要通过网格加密来捕捉
- 网格质量决定CFD收敛性
  - 高网格质量更易收敛
  - 高网格质量收敛速度更快
- 网格数量决定CFD计算速度
  - 用尽量少的网格精确捕捉物理量变化，提高计算速度
- 网格剖分是CFD计算的重要环节！！



© 2015 ANSYS, Inc.

目 录

网格的重要性

什么是结构化网格

为什么使用结构化网格

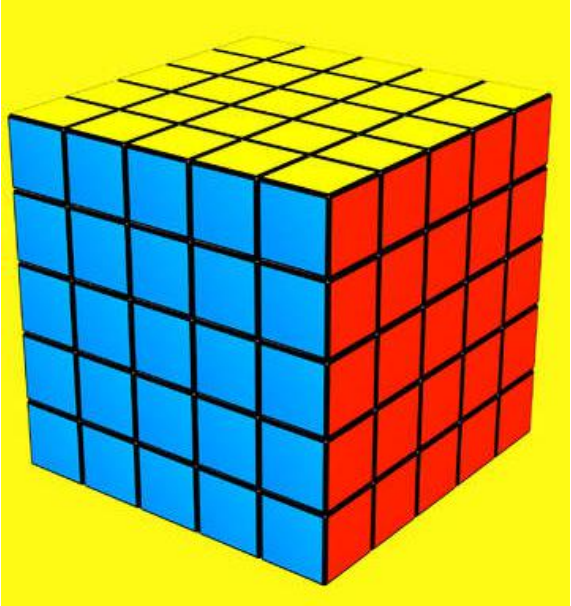
结构化网格的基本剖分思路

基本几何的结构化网格剖分方法

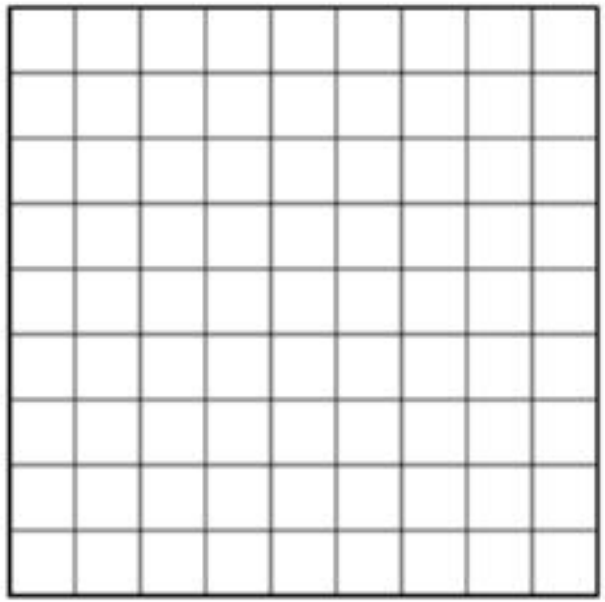
 © 2015 ANSYS, Inc.

什么是结构化网格

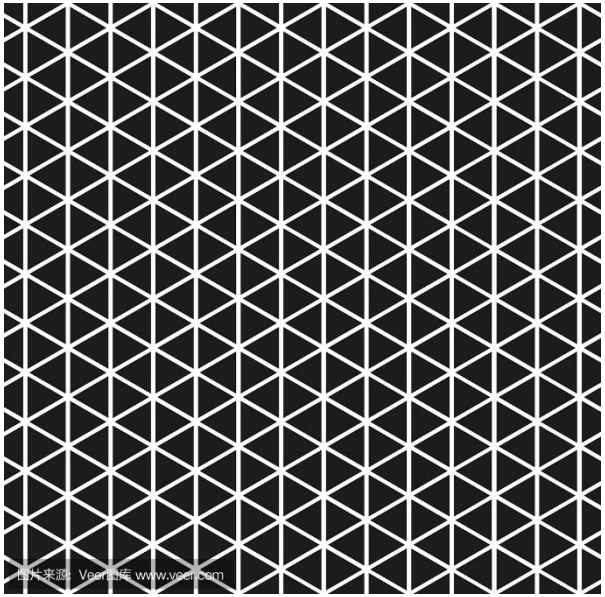
从网格层面讲：结构化网格是节点间具有相同或相似的拓扑结构



六面体



四边形

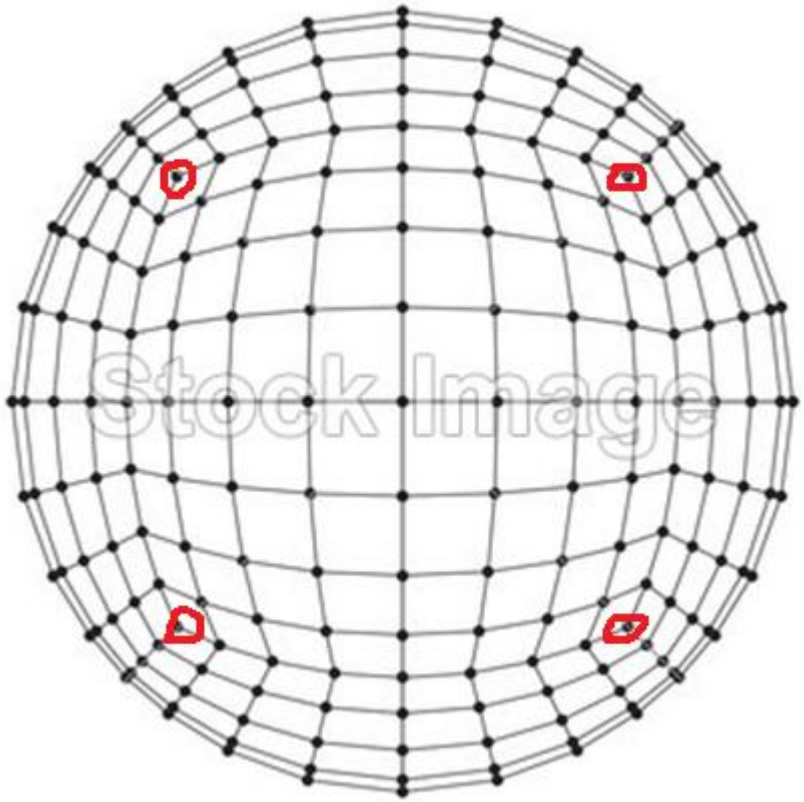


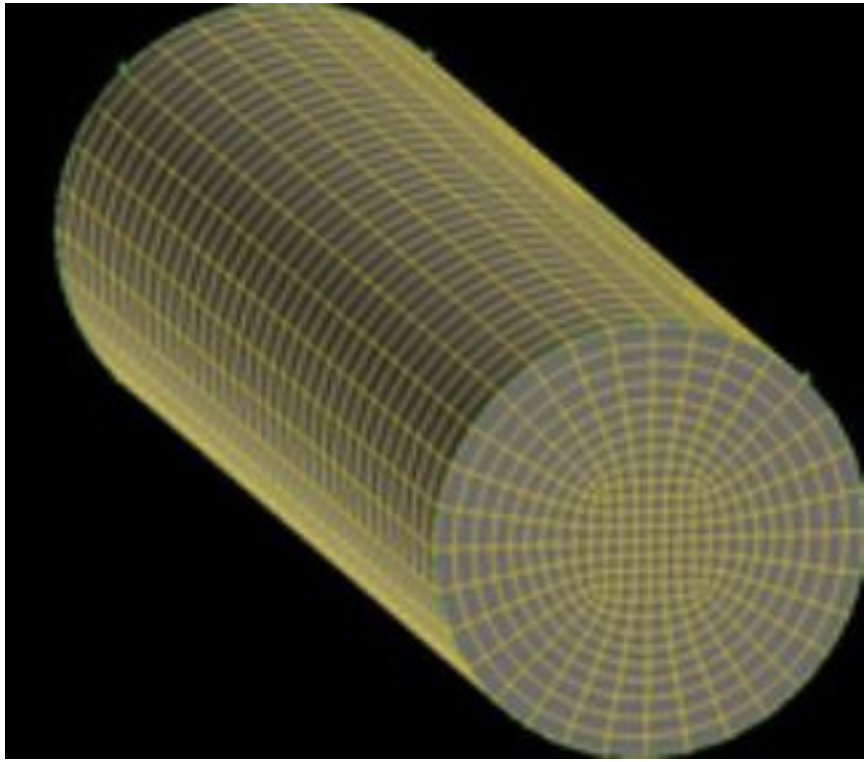
三角形

© 2015 ANSYS, Inc.

什么是结构化网格

分块结构化网格

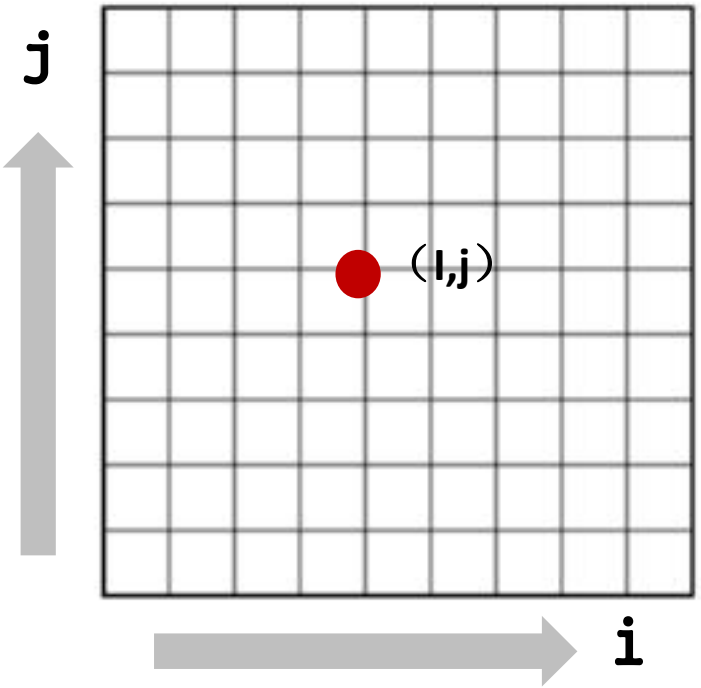




© 2015 ANSYS, Inc.

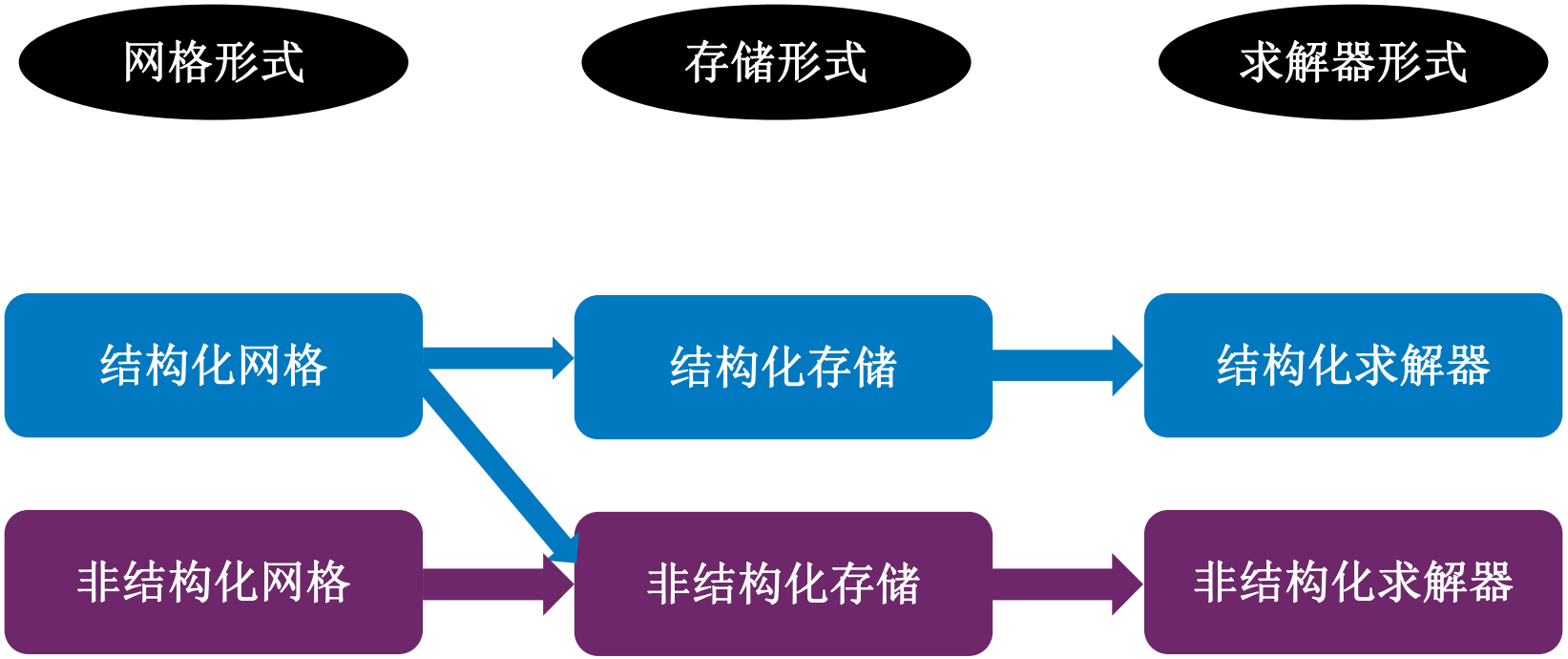
什么是结构化网格

从存储层面讲：结构化网格是以结构化形式存储的网格



© 2015 ANSYS, Inc.

什么是结构化网格



© 2015 ANSYS, Inc.

目 录

网格的重要性

什么是结构化网格

为什么使用结构化网格

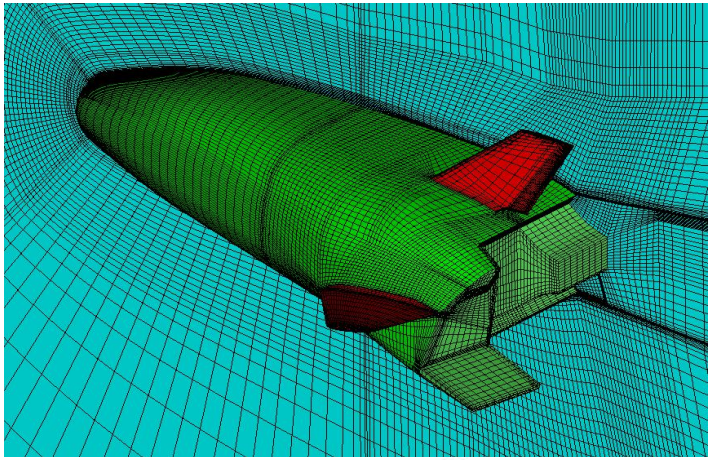
结构化网格的基本剖分思路

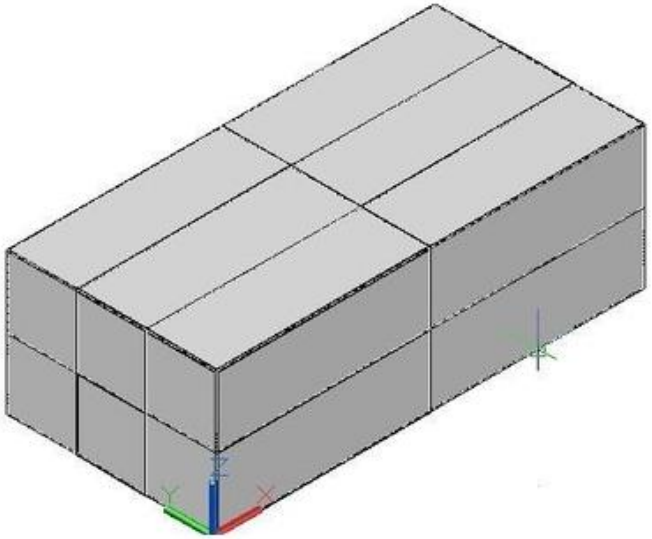
基本几何的结构化网格剖分方法

 © 2015 ANSYS, Inc.

为什么使用结构化网格

- 网格质量好计算精度高
  - 结构化拓扑
  - 正交性
  - 贴体性
- 有利于降低网格单元数
  - 可容较大细长比
  - 网格尺寸过度迅速
  - 更少的网格获得更高精度
- 网格单元尺寸易于控制
  - 基于**block**的尺寸控制
  - 具体到节点数目与排布





© 2015 ANSYS, Inc.

为什么使用结构化网格

缺点

- 复杂几何难于处理
- 网格处理时间较长

当

- 对精度要求不是非常高
- 模型比较复杂难于拓扑
- 时间急迫无暇处理网格

请使用非结构化网格或混合网格

© 2015 ANSYS, Inc.

目 录

网格的重要性

什么是结构化网格

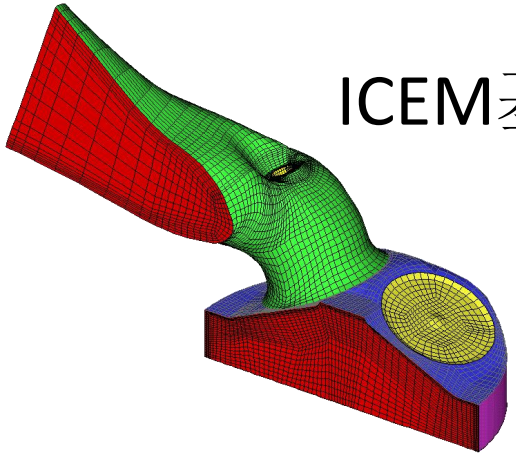
为什么使用结构化网格

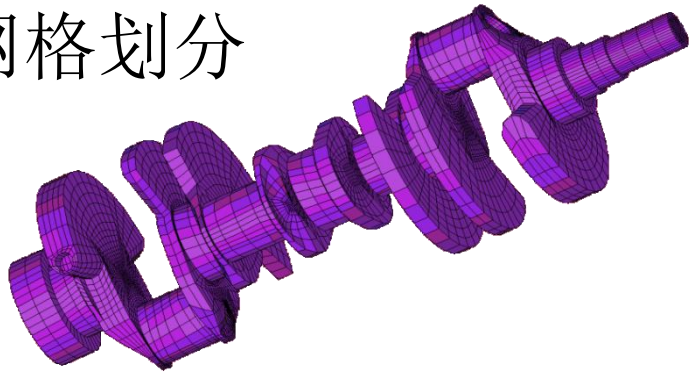
结构化网格的基本剖分思路

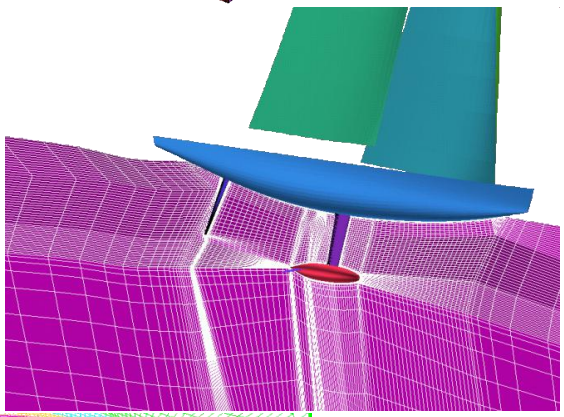
基本几何的结构化网格剖分方法

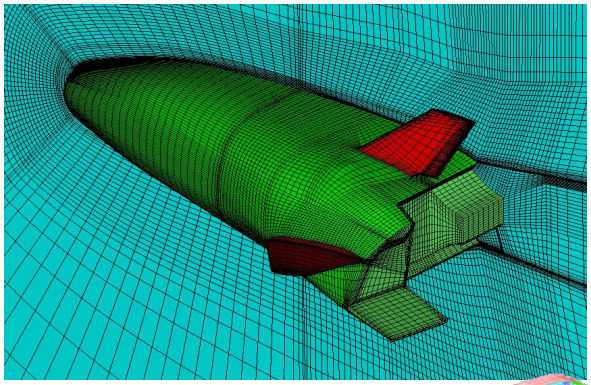
 © 2015 ANSYS, Inc.

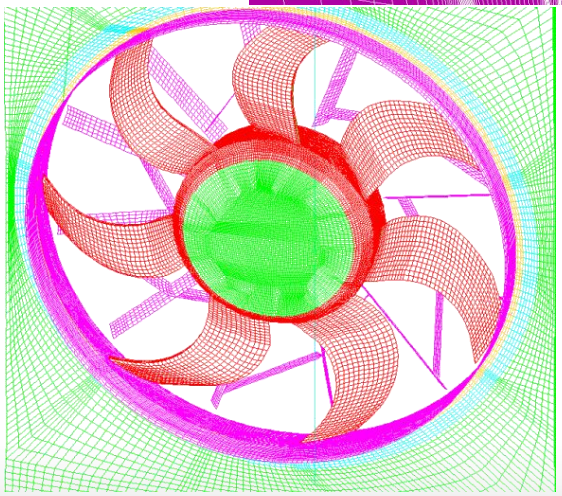
ICEM基于block的六面体网格划分

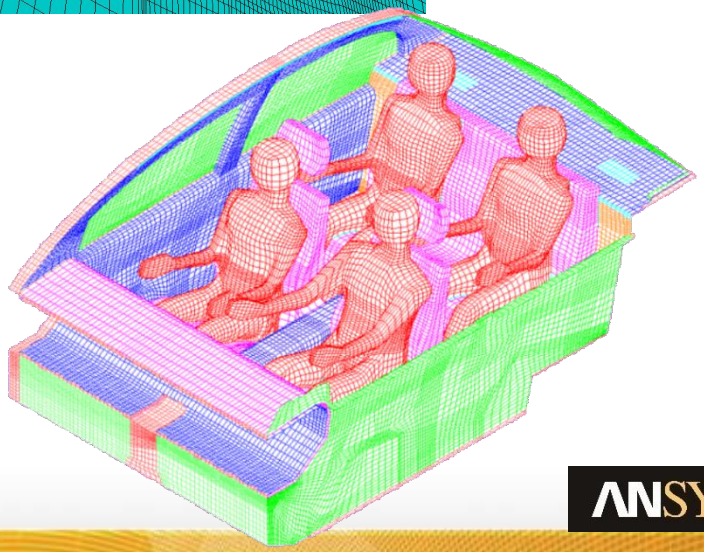








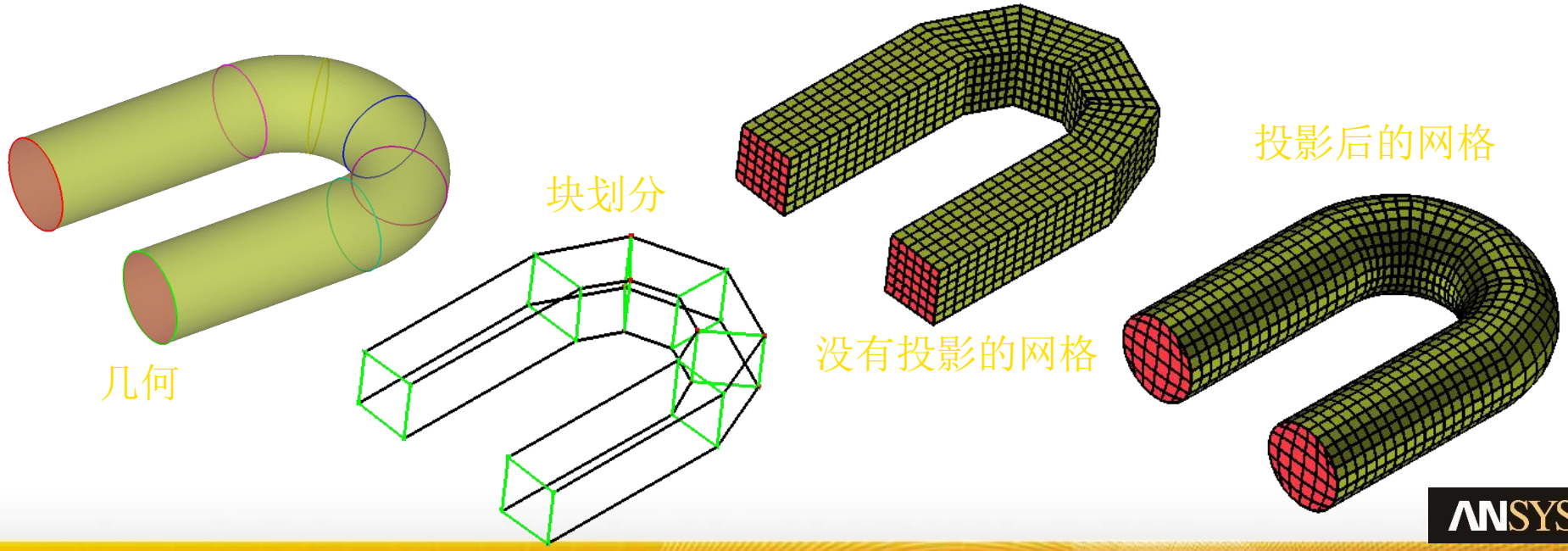




© 2015 ANSYS, Inc.

什么是块划分?

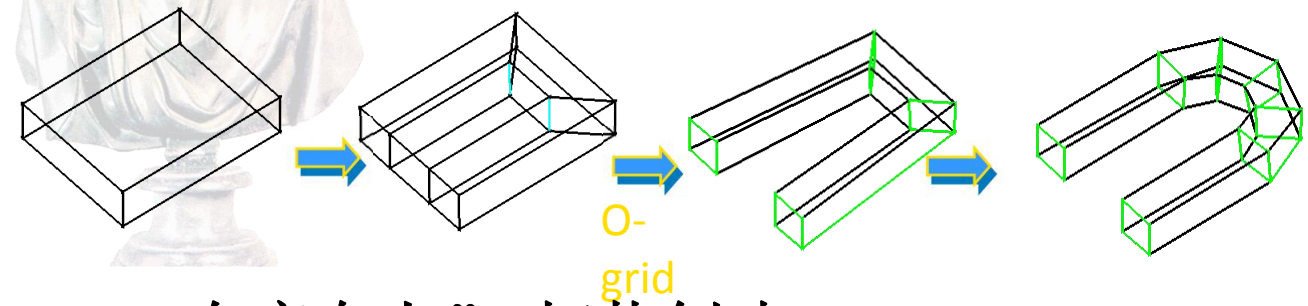
- 六面体网格通过分块产生
  - **块可以沿着几何切分成贴体形状**
  - **每个块很容易生成纯迪卡尔网格**
    - 可以实现块沿着曲线的扫略，沿某面可为非结构
  - **块体的面和线会映射到实体上**
  - **块独立保存，可以加载到不同的实体上**

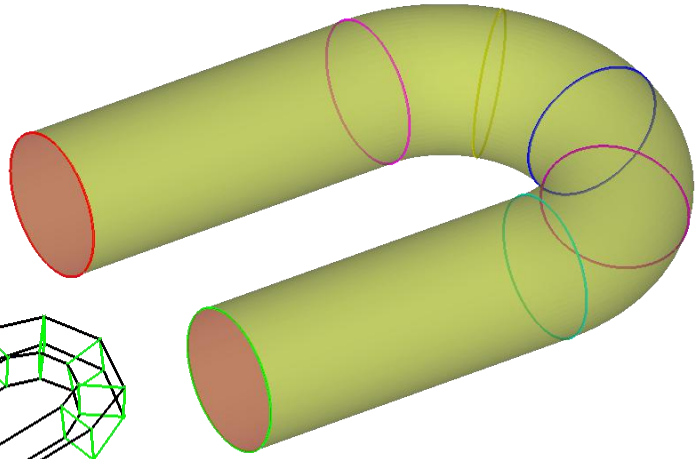


© 2015 ANSYS, Inc.

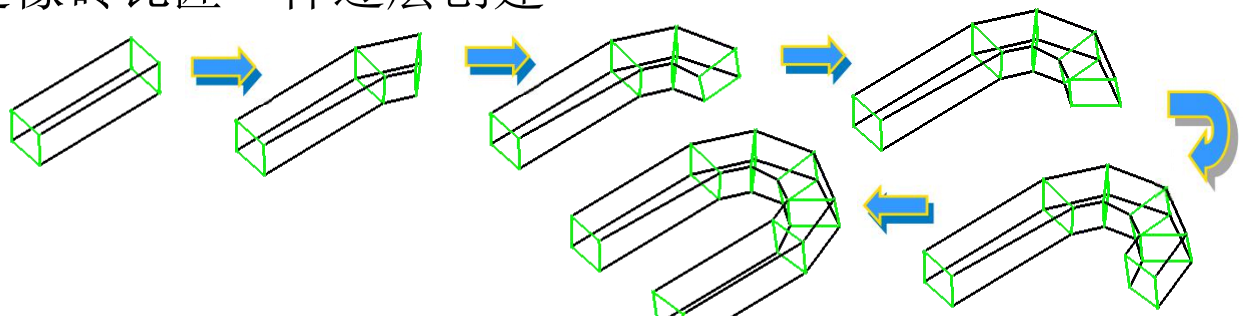
块划分方法 – 自顶向下/自底向上

- 不依赖几何形状创建块（block）结构
  - **“自顶向下” 拓扑创建**
    - 用户将是雕塑家而不是砖瓦匠
    - 一步创建高级拓扑结构(*O-grid*)





  - **“自底向上” 拓扑创建**
    - 创建块过程将是像砖瓦匠一样逐层创建
      - 创建块
      - 拉伸面
      - 复制拓扑



- 可以联合使用自顶向下/ 由底向上网格拓扑创建技术

© 2015 ANSYS, Inc.

几何/块命名

Geometry 几何

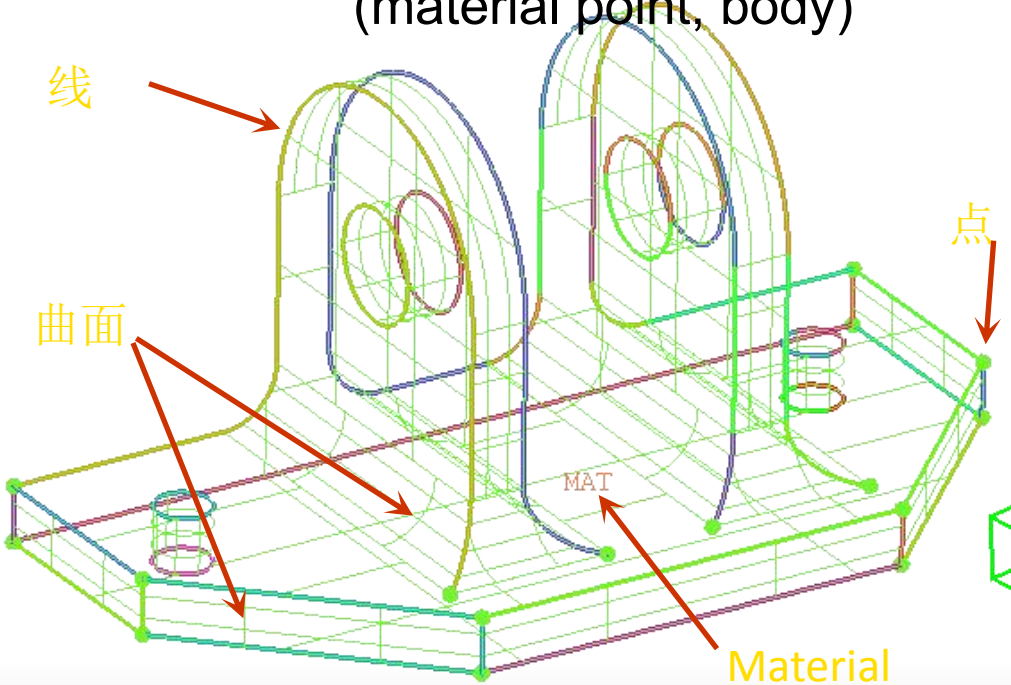
- Point 点
- Curve 曲线
- Surface 曲面
- Volume 体

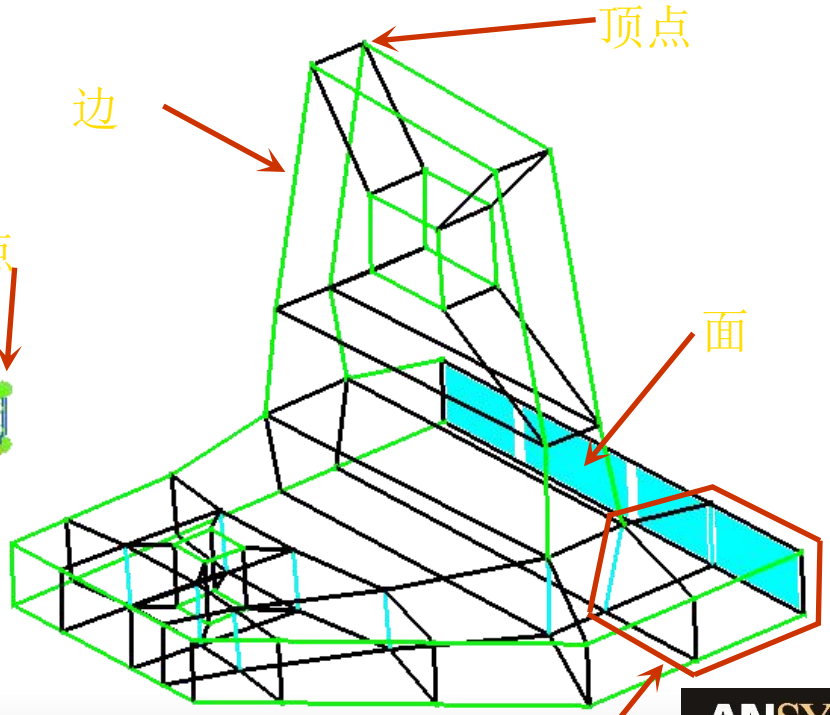
(material point, body)

注意：“curve” 指线, 圆弧, 及样条曲线

Blocking

- Vertex 顶点
- Edge 边
- Face 面
- Block 块





© 2015 ANSYS, Inc.

块划分 – 全部过程

构建能够捕捉几何的块结构

- 自顶向下
  - 分割及舍弃无用的块
- 自底向上
  - 通过拉伸、创建、复制创建块

在块和几何之间建立关联

- 通常为边与曲线之间建立关联

在几何体上移动块顶点

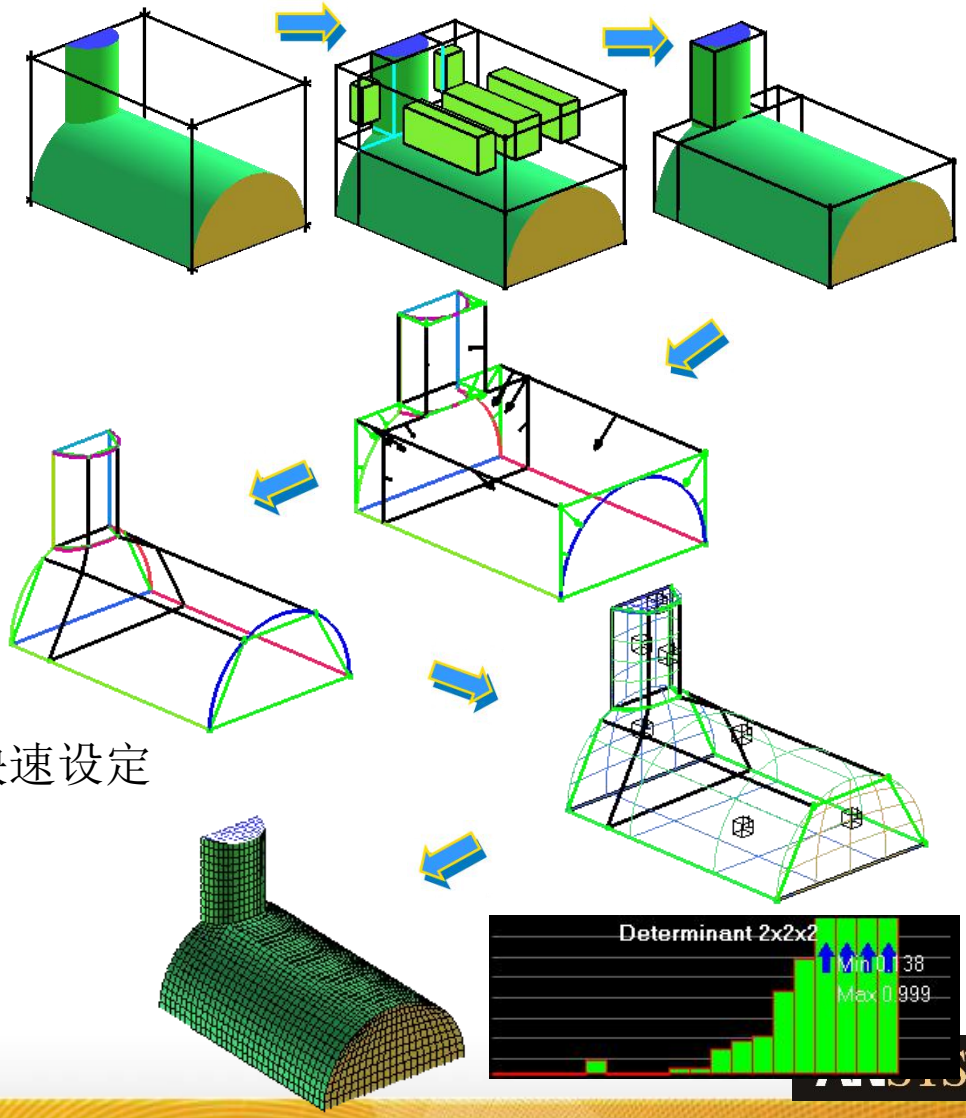
- 自动和手动方法

指定网格尺寸

- 通过设置曲面和曲线网格尺寸可快速设定
- 设置边尺寸分布可细化调整

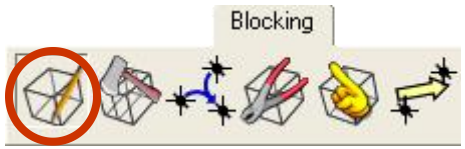
观察网格并检查/提高质量

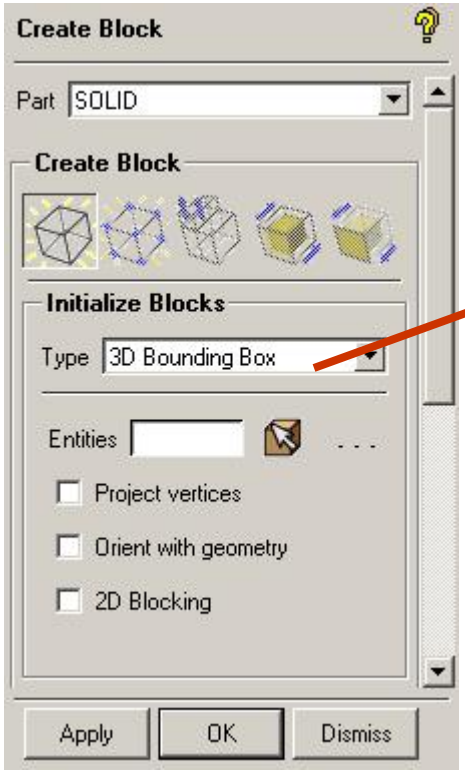
输出网格



© 2015 ANSYS, Inc.

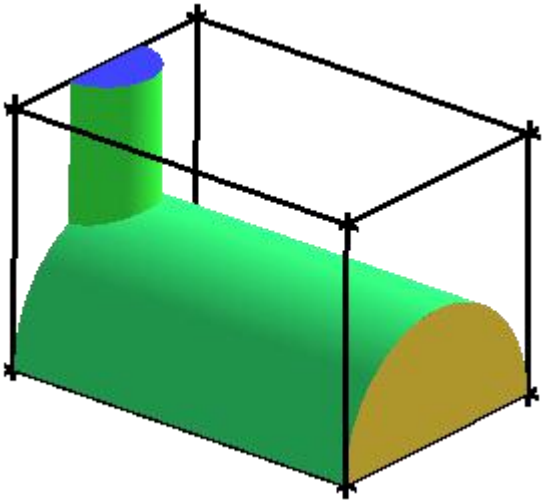
块划分过程 – 初始化网格 – 3D or 2D 平面





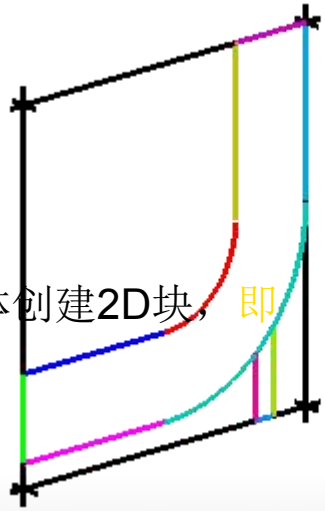
创建一个新的块结构, 你必须首先生成一个初始块

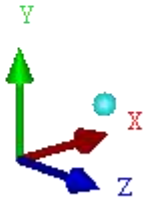
– 3D
  - 3D 创建的块环绕在几何体周围



– 2D

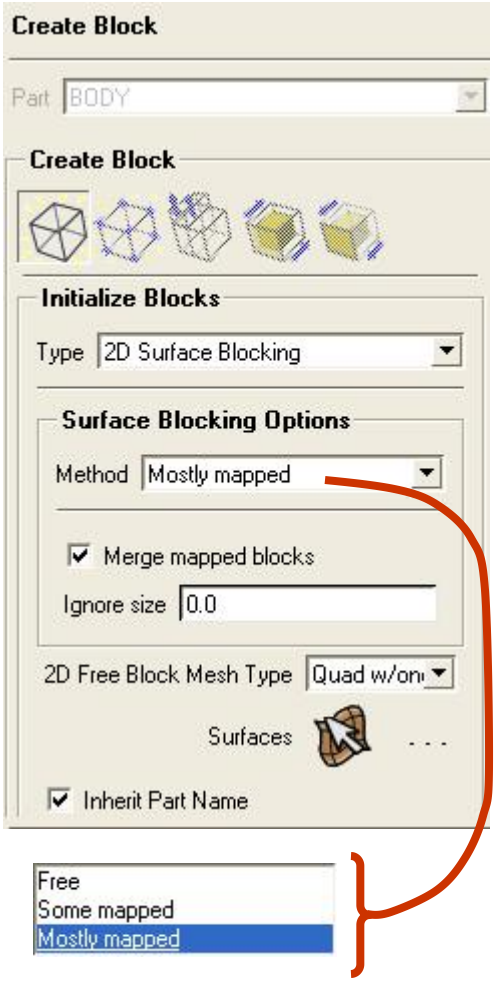
– 2D Planar
  - 在z＝0的xy平面内环绕2D几何实体创建2D块，即使几何体不是2D形式
  - 并不一定需要2D面





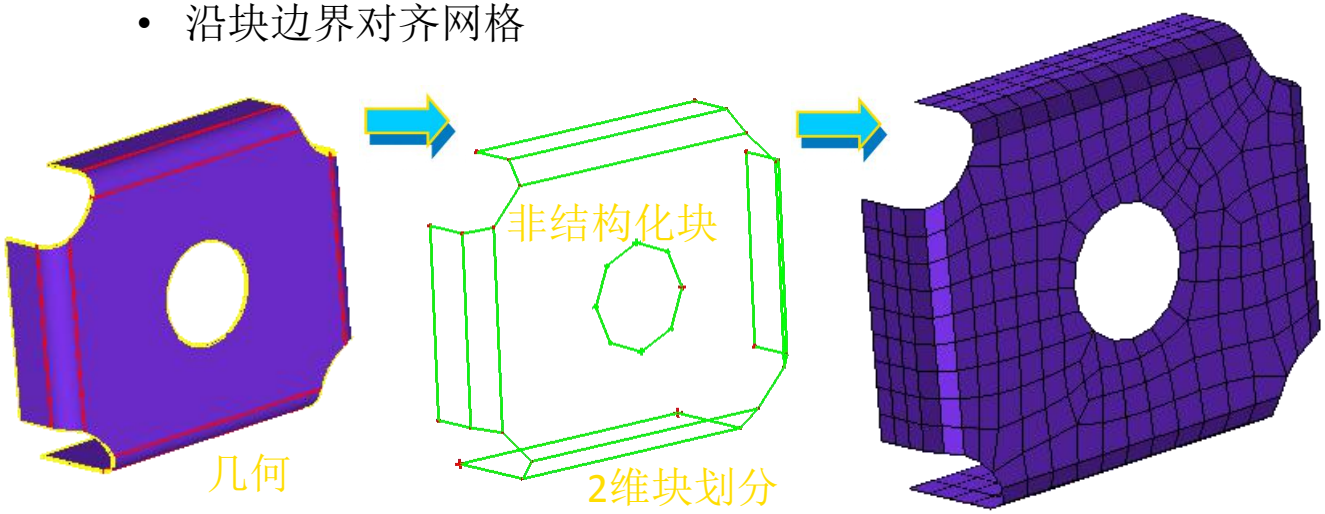
 © 2015 ANSYS, Inc.

块划分过程 – 初始化网格 –2D 平面



初始化 2D将自动为整个几何体创建面块

- 每一个曲面成为一个2D 块
- Free块对应于 非结构网格
  - 鲁棒性强
- Mapped 对应结构网格
  - 沿块边界对齐网格



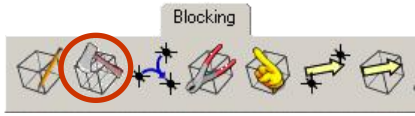
- 必须首先 建立拓扑**Build Topology**
- 可在非结构(free)和结构(mapped)之间转换: **Edit Block -> Convert Block Type**

© 2015 ANSYS, Inc.

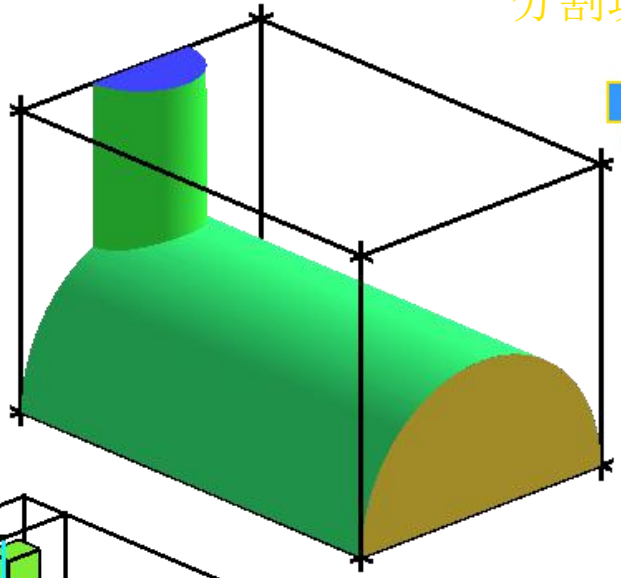
块划分过程 – 构造适应几何的块

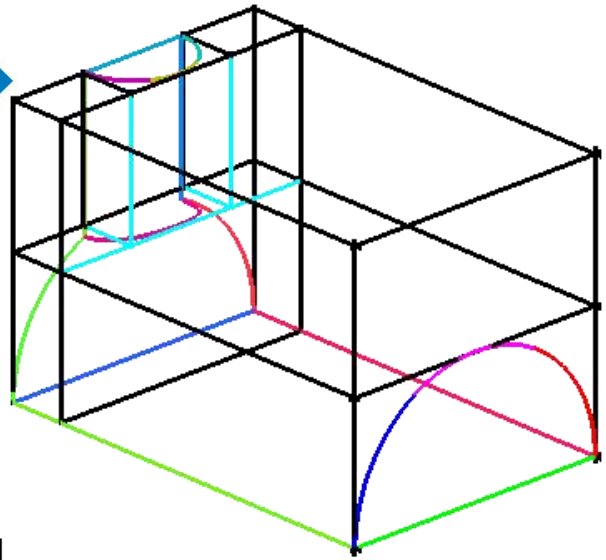
自顶向下方法

分割块 以捕捉几何体形状

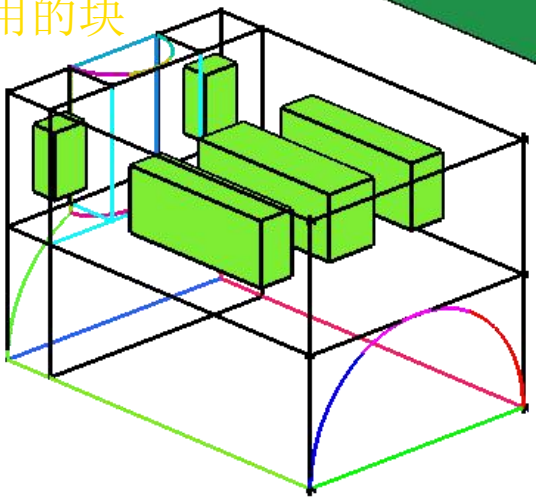


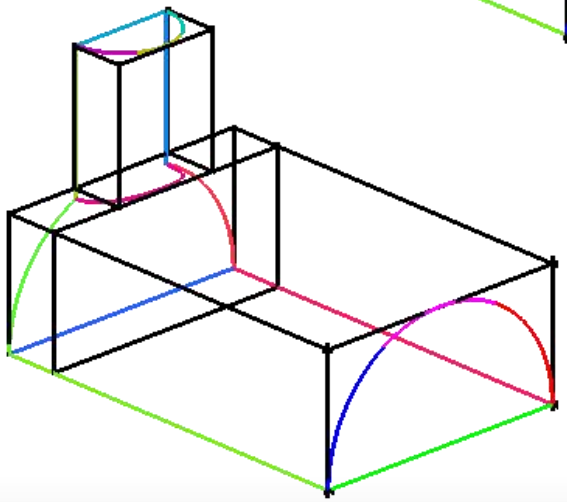
从环绕整个几何体的一个块开始





删除无用的块

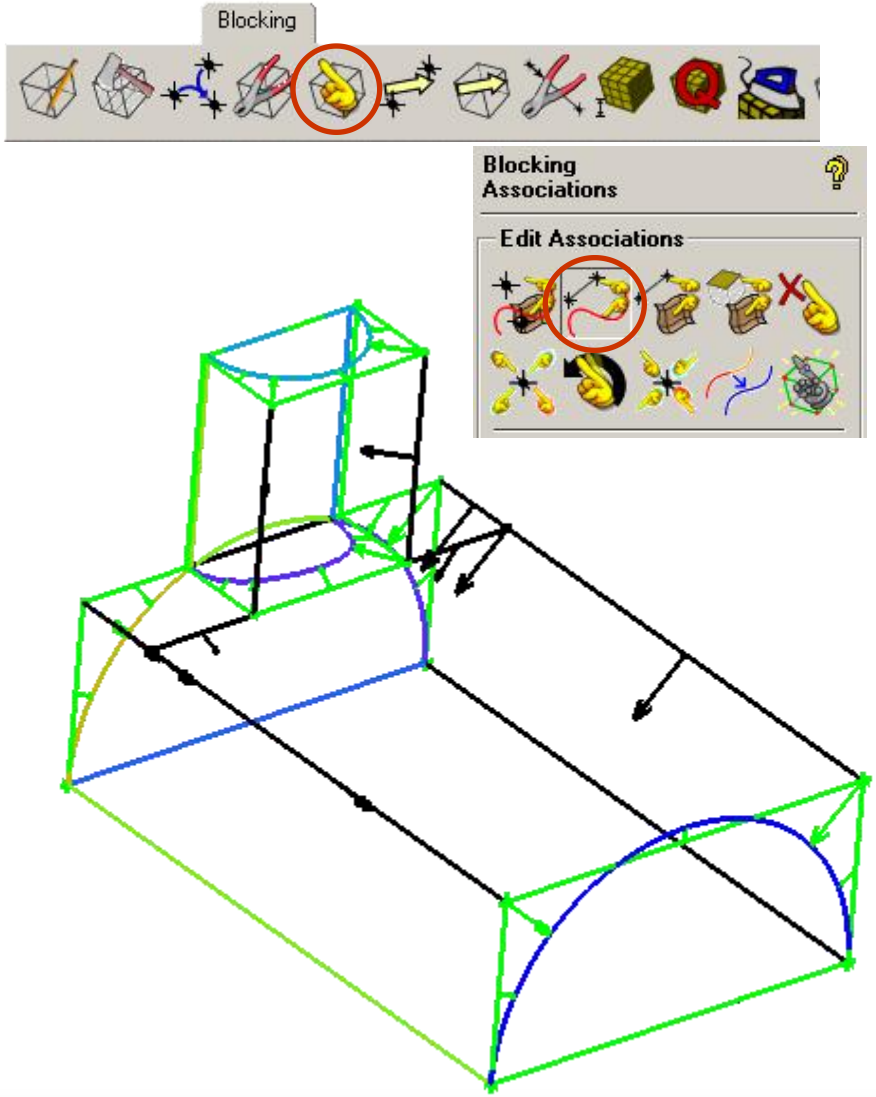




注意: 缺省情况下，删除的块将放入 **part VORFN,** 在后面必要时候可以重新使用

© 2015 ANSYS, Inc.

块划分过程– 关联块到几何

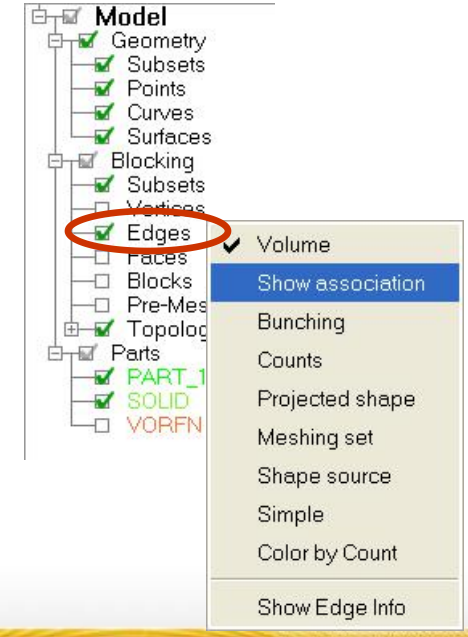


关联块到几何体

– 通常在边和曲线建立关联

– 在最后的网格中，边将投影到这些曲线

– 在模型树中右击 **Edges -> Show association** 显示关联箭头

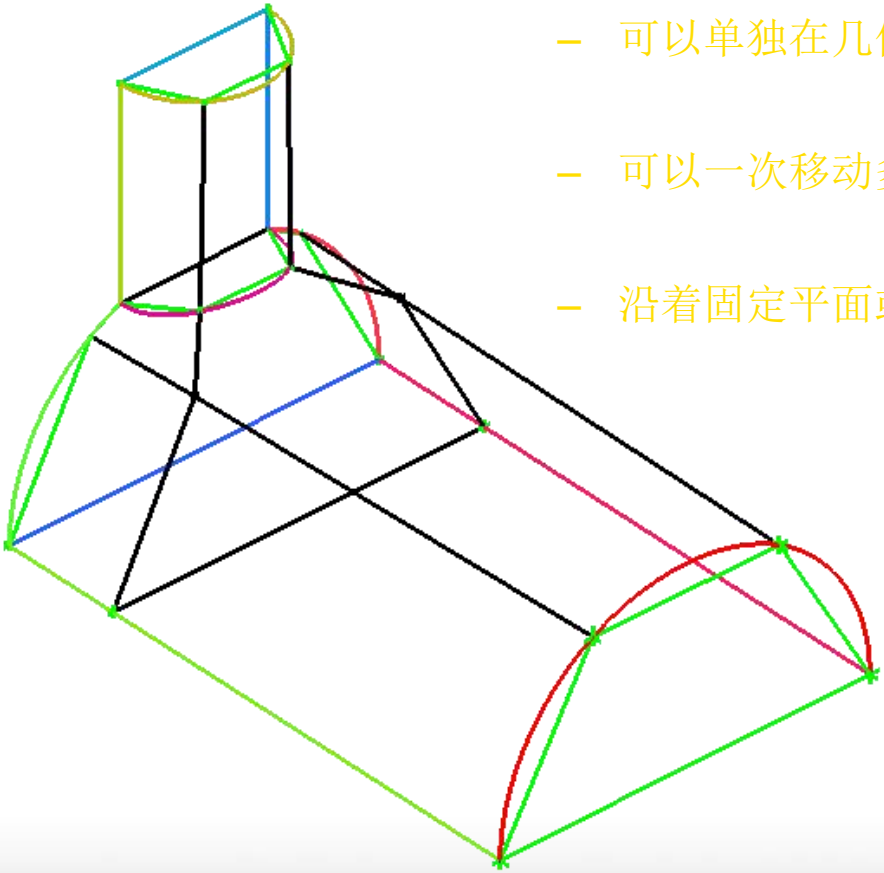


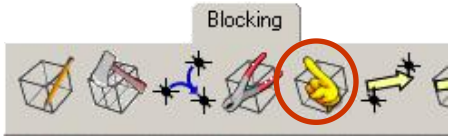
© 2015 ANSYS, Inc.

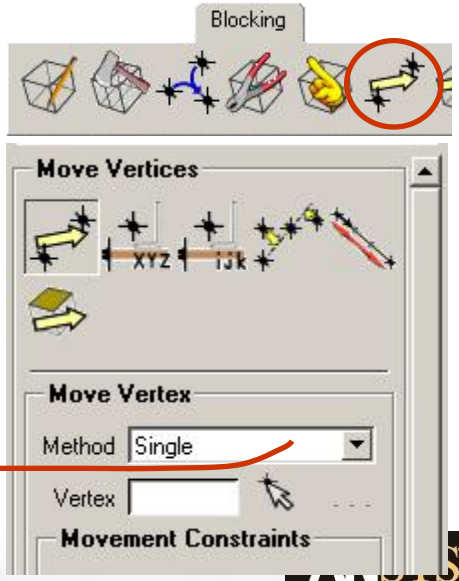
块划分过程– 把顶点移动到几何上

移动顶点以更好的表现几何体的形状

- 所有显示的顶点可以立刻投影到几何体
- 可以单独在几何体上移动它们
- 可以一次移动多个
- 沿着固定平面或线/矢量移动







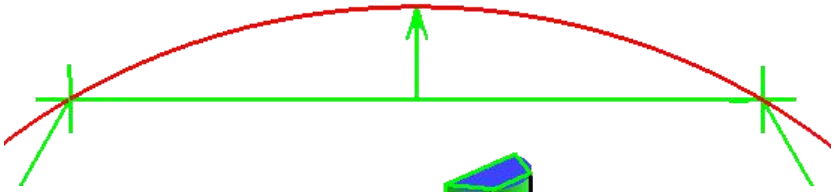
Single
Multiple

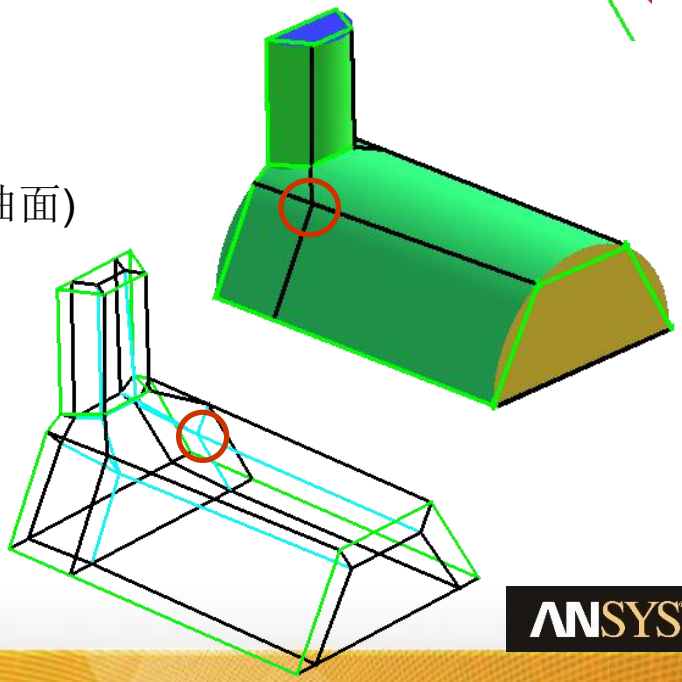
© 2015 ANSYS, Inc.

移动不同关联的顶点

颜色表明了关联类型及顶点可以进行的移动方式(边也遵循这一标准，不包括红色)

- 红
  - 约束到几何点（point）
  - 除非改变关联，否则不可移动
- 绿
  - 约束到曲线（curve）
  - 在特定的曲线上滑动
- 黑
  - 约束到曲面（surfaces）
  - 在任何 ACTIVE曲面上滑动 (在模型树中打开显示的曲面)
  - 如果不在曲面上, 将跳到最近的ACTIVE曲面上移动
- 蓝
  - 自由（通常是内部）顶点



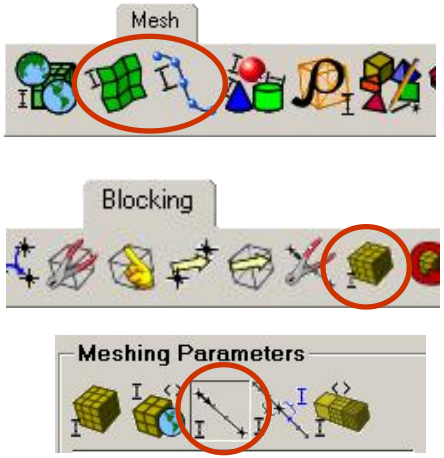


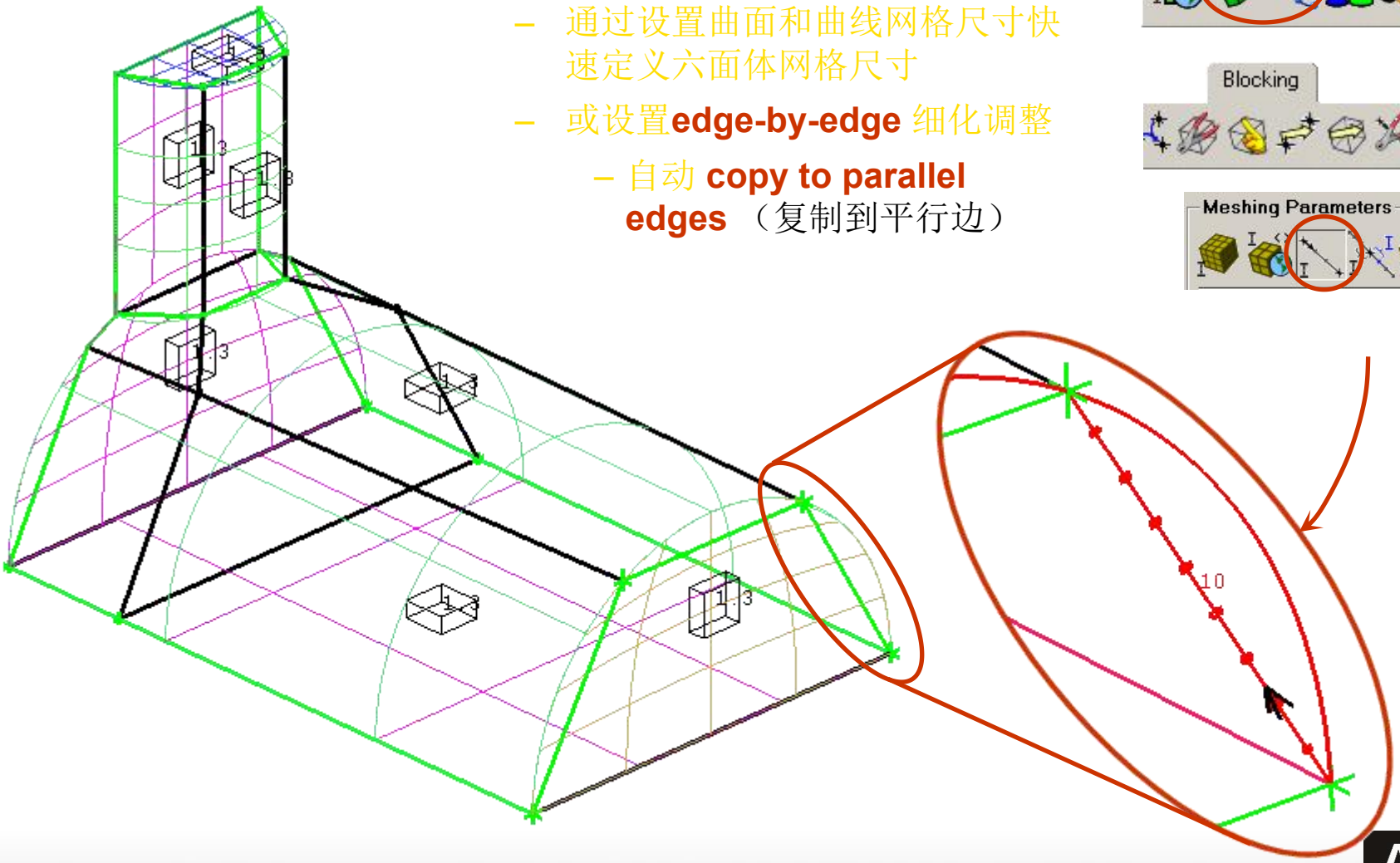
© 2015 ANSYS, Inc.

块划分过程– 分配网格尺寸

设置网格尺寸

- 通过设置曲面和曲线网格尺寸快速定义六面体网格尺寸
- 或设置**edge-by-edge** 细化调整
  - 自动 **copy to parallel edges** （复制到平行边）



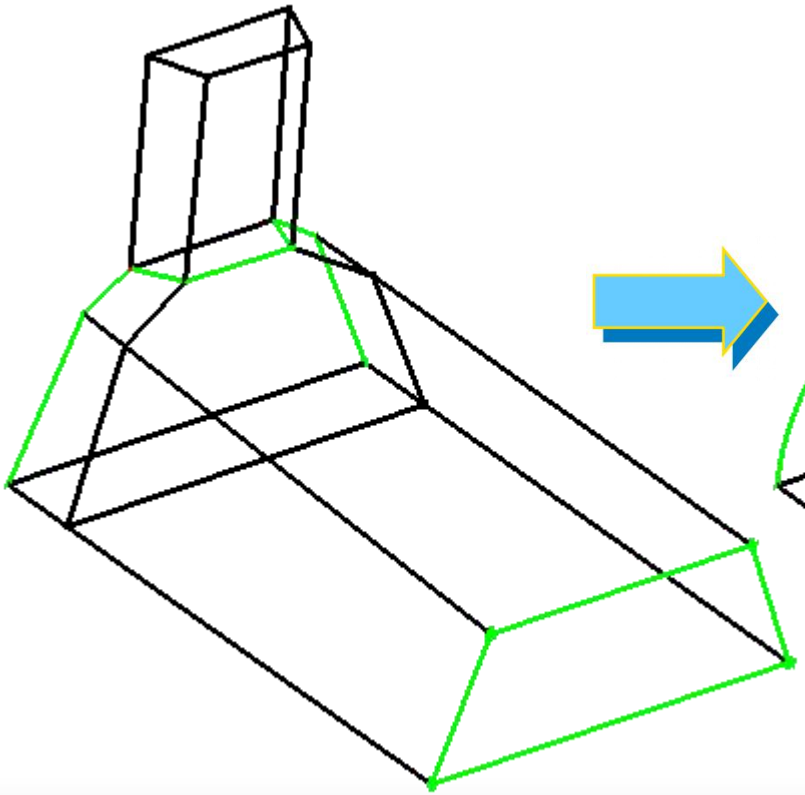


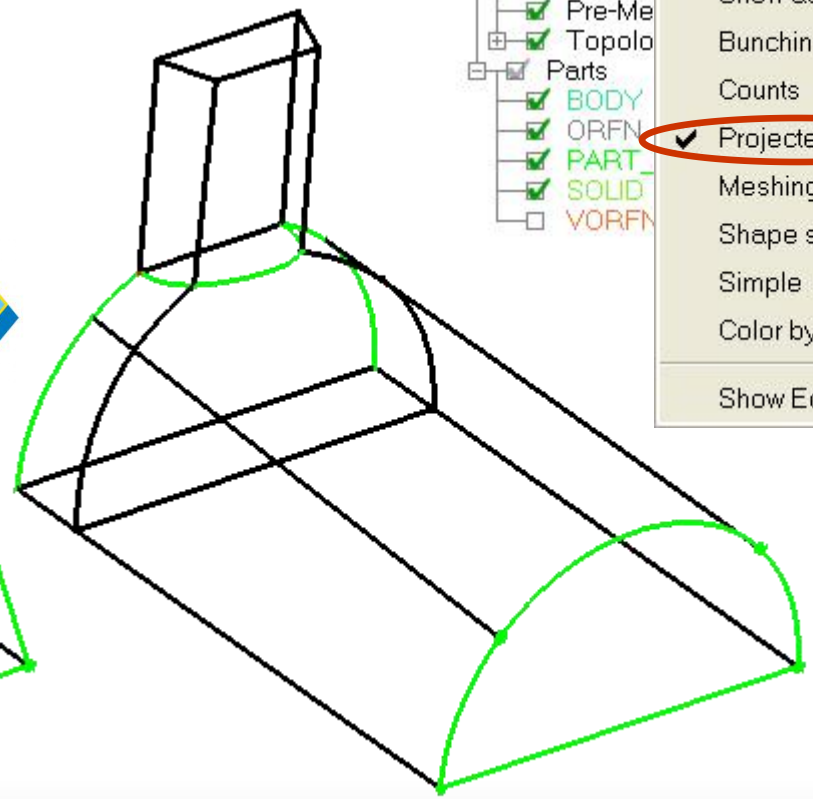
© 2015 ANSYS, Inc.

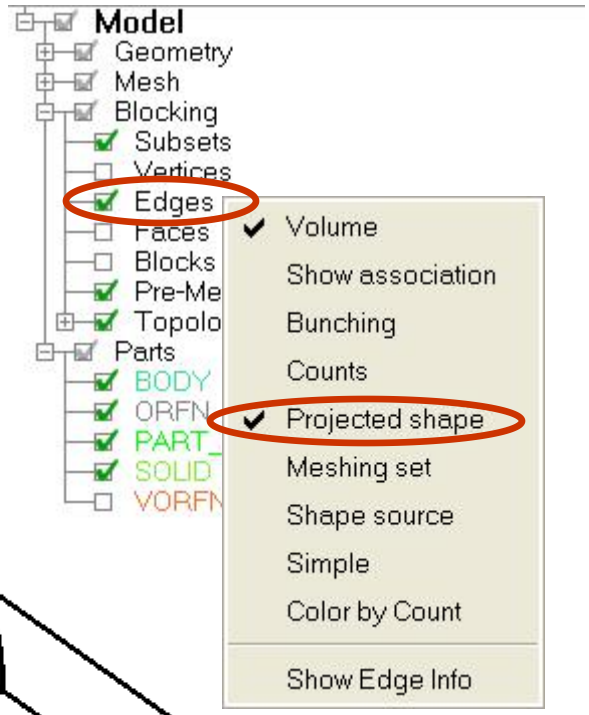
观察边的投影形状

网格生成后右击 **Edges -> Projected shape** 观察边投影形状

- 首先设置网格尺寸，并计算生成网格，因为实际上只是将每条边上的网格点移动到在网格中最后的位置





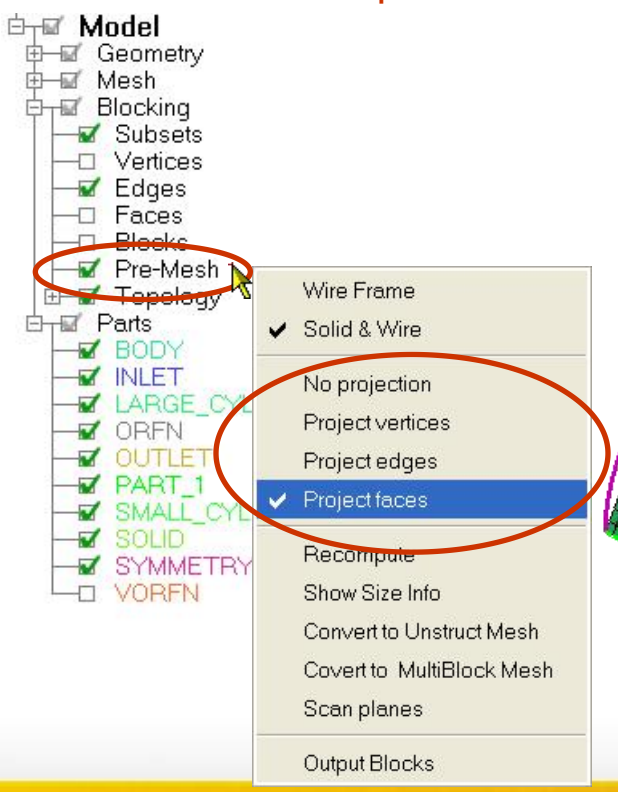


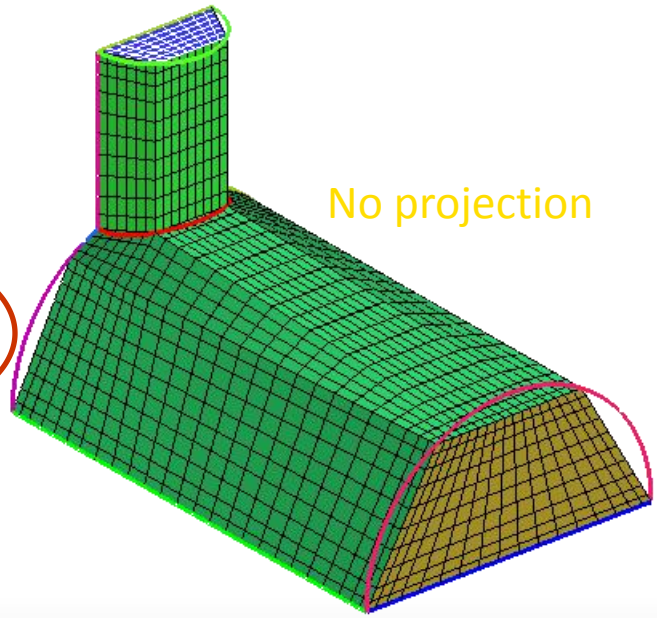
© 2015 ANSYS, Inc.

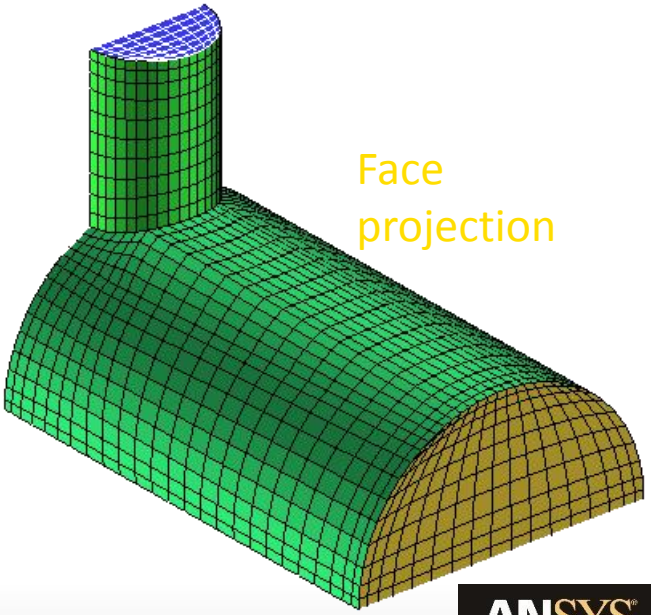
块划分过程– 察看网格

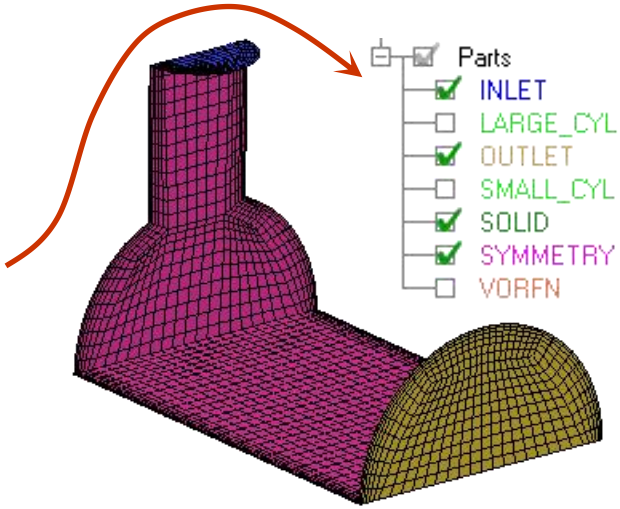
观察网格

- 可以在过程任何时期创建网格
- 网格有不同的投影方法
- 选择 Projection faces 可以完全描绘几何体
- 通过在模型树中打开 Part观察指定曲面的网格
- 使用 Scan planes 观察内部网格







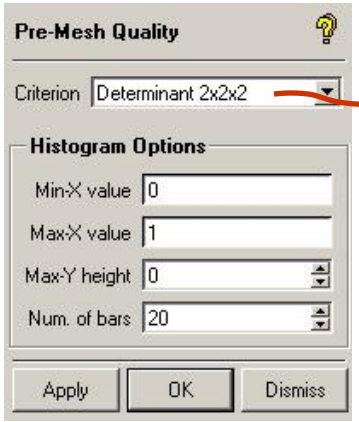


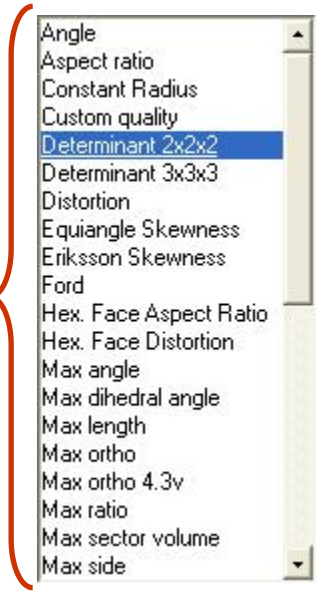
© 2015 ANSYS, Inc.

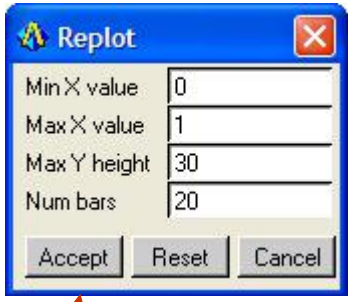
块划分过程– 检查质量

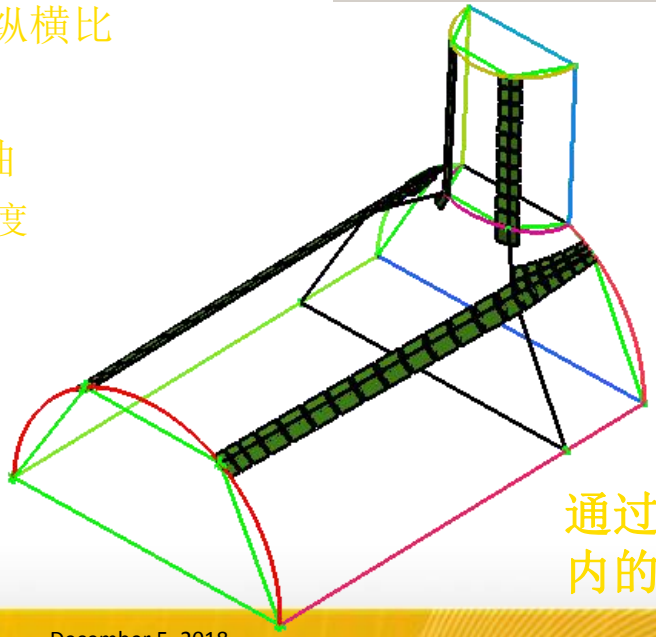
使用网格质量直方图

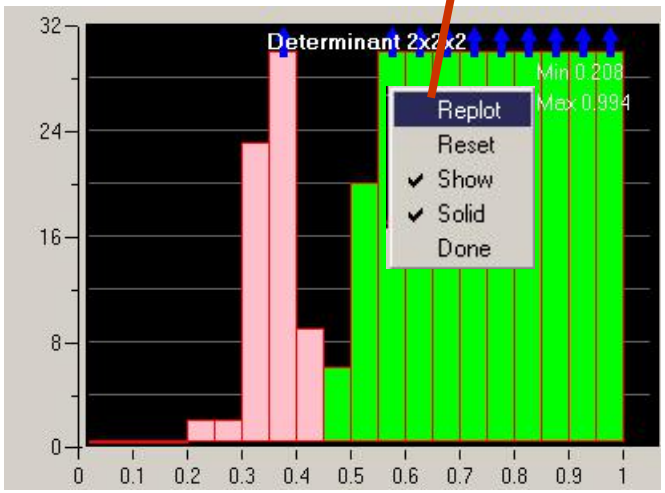
- Determinant 决定指标
  - 测量单元变形
  - 大部分求解器接受 > 0.1
  - 争取 > 0.2
- Angle 角度
  - 单元最小内角
  - 争取 >18 度
- Aspect ratio 纵横比
- Volume 体积
- Warpage 扭曲
  - 争取 < 45 度











通过设置直方图，你可以显示指定质量范围内的网格单元

© 2015 ANSYS, Inc.

目 录

网格的重要性

什么是结构化网格

为什么使用结构化网格

结构化网格的基本剖分思路

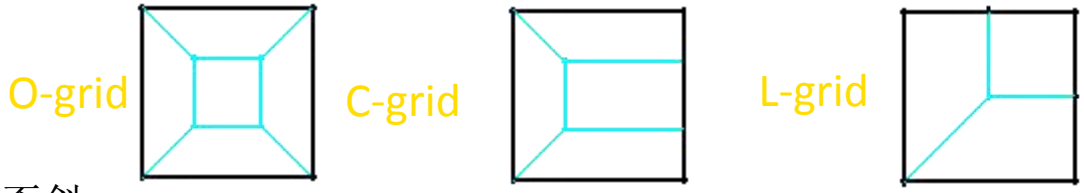
基本几何的结构化网格剖分方法

 © 2015 ANSYS, Inc.

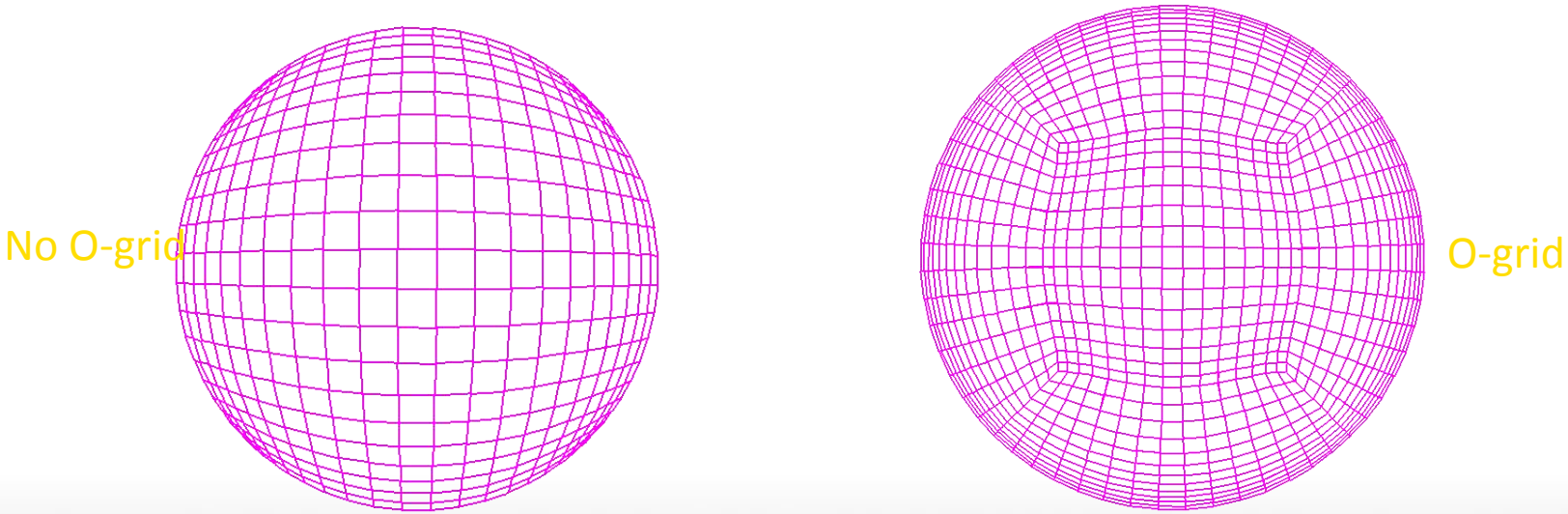
O-Grids – 定义

O-grid 是一步创建的一系列块结构， 排列成 “O” 型或环绕型

- 3 种基本类型， 采用相同的操作方法都被称为 “O-grids”
  - O-grid
  - C-grid (半个 O-grid)
  - L-grid (四分之一 O-grid)



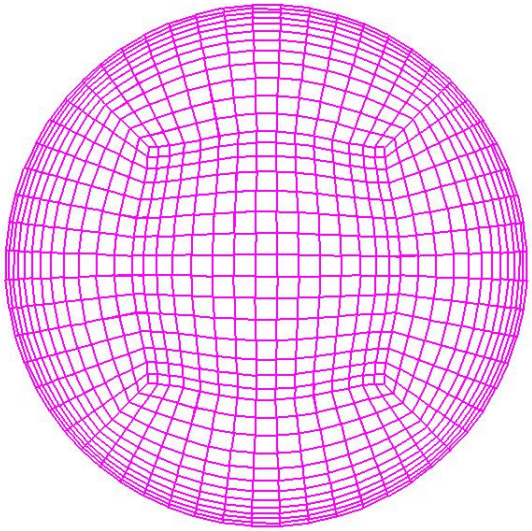
- 当块必须位于曲线或曲面上时减少歪斜
  - 圆柱
  - 复杂几何
- 提高壁面附近聚集的网格点的效率



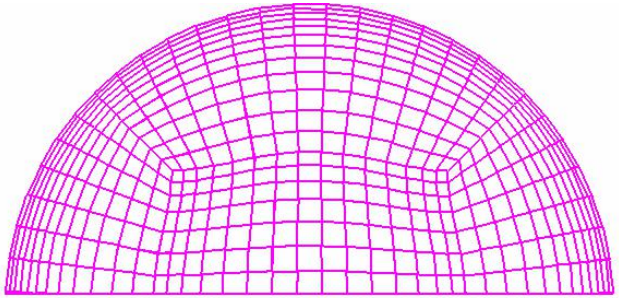
© 2015 ANSYS, Inc.

二维O-Grid练习

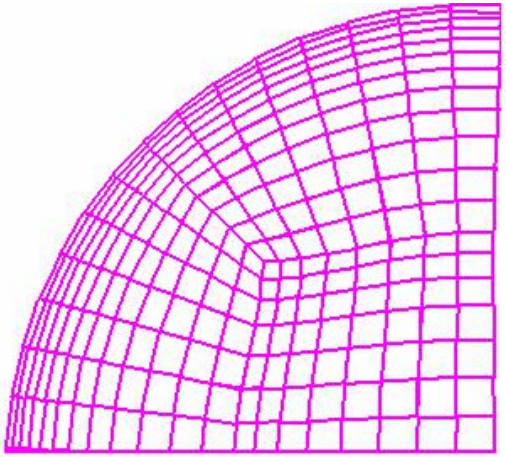
从简单入手



O-grid

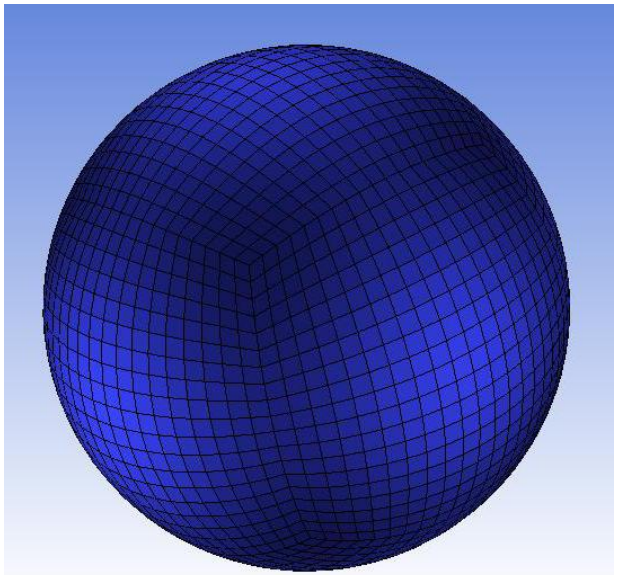


C-grid

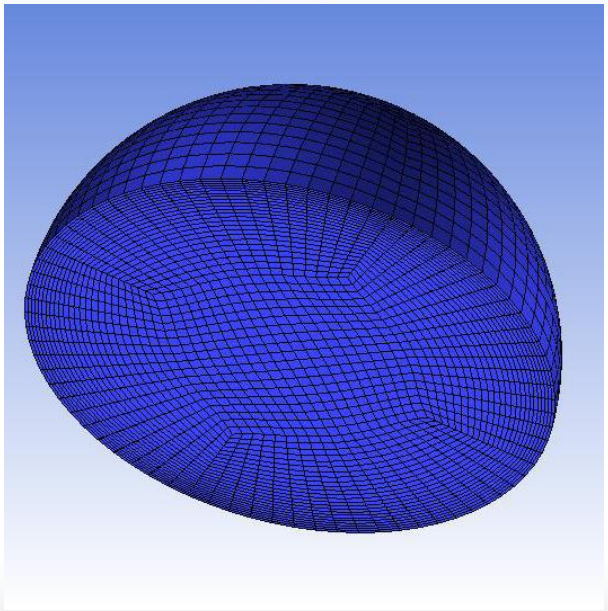


L-grid

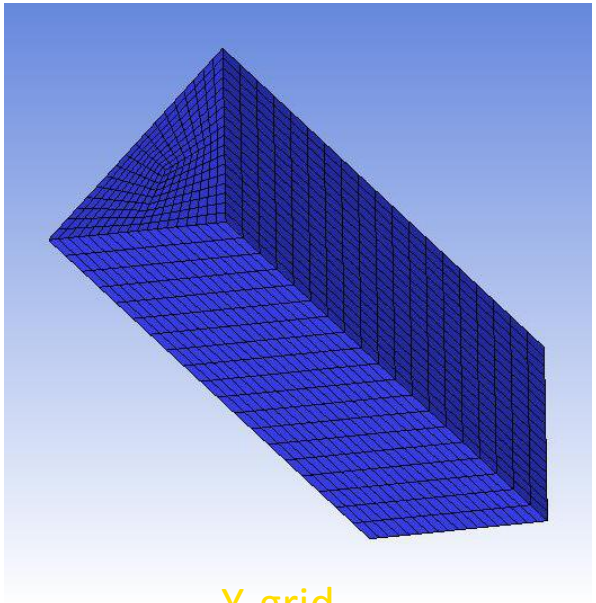
三维练习



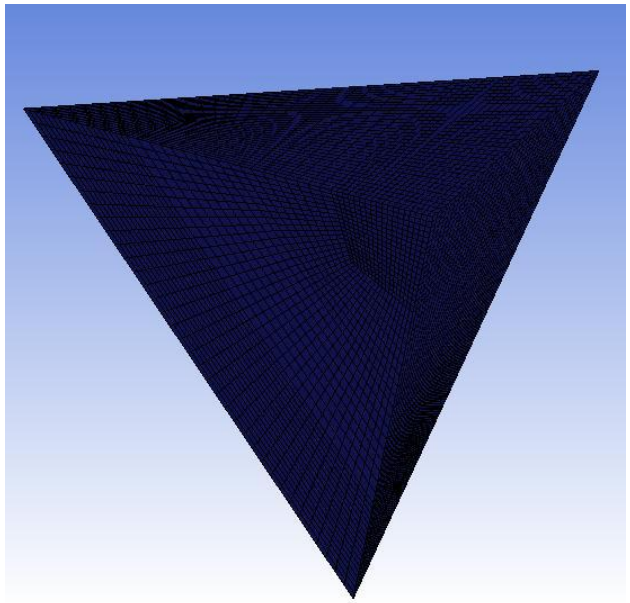
O-grid



C-grid



Y-grid



Y-grid

© 2015 ANSYS, Inc.

谢　谢

地址：沈阳安世亚太科技有限公司
邮编：110000
电话：+86-024-23181789
传真：+86-024-23181786
主页：www.peraglobal.com

手机、微信：13889810524

 © 2015 ANSYS, Inc.